SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论皮肤对《Minecraft》中玩家间互相发现的影响

隐狼 [1],袁旅 [2],谢特凛 [3,*]

[1]欢愉酒馆,鸽川区,二相乐园

[2]塔黑研究院,近地轨道,湛蓝星

[3]谢特凛,第七学区,宾汉流体研究所

通讯作者：隐狼（e-mail: SilverWolf6229@outlook.com）

本研究由家里蹲基金资助（项目编号：20260301）

本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 皮肤作为《Minecraft》中的一种高度自定义机制,历来受到玩家的喜爱.而作为玩家间除了玩家名称标签的另一种直接识别标识,皮肤在玩家确认之间起到了很大的作用.作者在游玩《Minecraft》的过程中,常因对方皮肤具有保护色的特性而无法发现对方,特此对其进行研究.

INDEX TERMS / 关键词 《Minecraft》 皮肤 玩家

IMPACT STATEMENT / 影响声明 仅在多人游戏下有效,高于 25w15a 且开启了定位栏后无效.

I. INTRODUCTION / 引言

皮肤（Skin）指的是置于玩家的模型之上的纹理.[1]

作为有17年历史的一项玩家自定义机制,皮肤为《Minecraft》的游玩增光添彩.游戏默认的9种皮肤显然不能满足玩家们的需求.而好的皮肤可以给玩家提供好的视觉体验.甚至不乏有超脱原版的模组,为《Minecraft》实现了更灵活的皮肤.

在游玩《Minecraft》时,玩家间常有因皮肤不够显著而错过整蛊另一名玩家的良机.为了探究皮肤在玩家间识别的影响,作者设计了一系列实验探究来探究其关系.

作者在几种较为常见的情景中进行测试,基本涵盖了几种玩家间相遇的情形.印证了皮肤对《Minecraft》中玩家间互相发现的影响较大这一观点.

本论文不为任何的盈利性目的而撰写,仅为了讨取乐子.

II. RESULTS / 结果

本文通过更改皮肤并隐藏玩家名称标签的方式对被识别玩家进行处理.

对照者皮肤为*草方块*[2]为基色的皮肤.

为了增强可信性并模拟更多情况下的玩家发现,本实验采纳了以两名观察者发现被识别玩家的模式.

每次观察者从一指定位置出发,出发即计时开始.被识别玩家位于一指定范围内静止.观察者发现被识别玩家,发烟花示警,即计时结束.

每个皮肤[4][5][6][7]在每个测试情景下重复 3 次.同时注意到重复所带来的对当前皮肤的熟悉,对 3 组数据中的最小者剔除后再取平均值,记为此皮肤在此测试情景下的最终时间.

如无特殊说明,测试在 Minecraft: Java Edition 1.20.1 下运行.

以下为多次实验的结果：

表1.1:沙漠群系-实验组-沙子皮肤

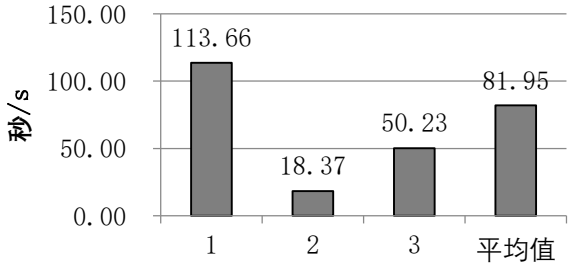


表1.2:沙漠群系-对照组-草方块皮肤

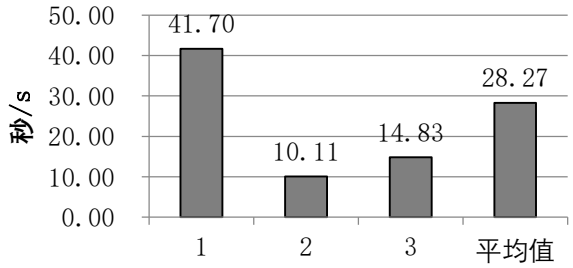


表1.3:沙漠群系-总结

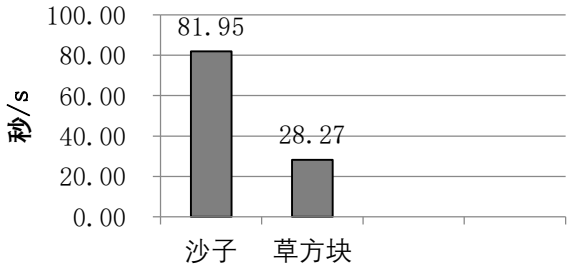


表2.1:末地群系-实验组-末地石皮肤

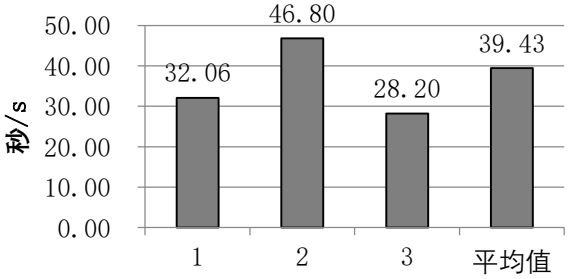


表2.2:末地群系-实验组-黑曜石皮肤

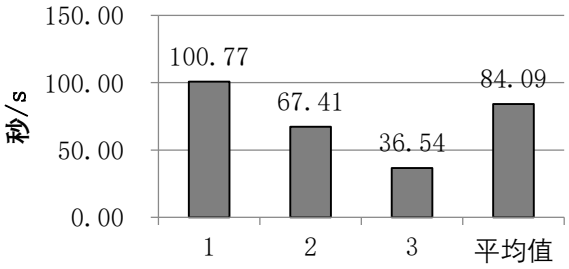


表2.3:末地群系-总结

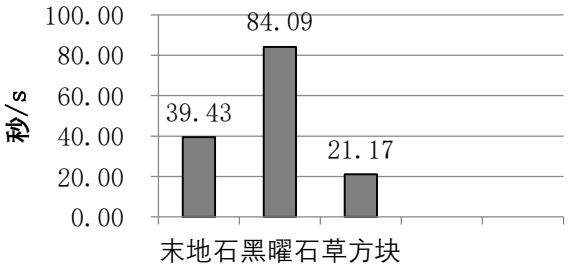


表3.1-洞穴地形特征-实验组-深板岩皮肤

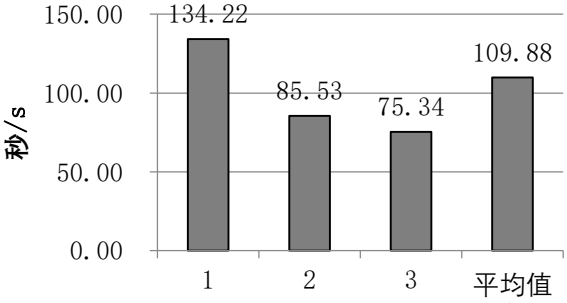


表3.2-洞穴地形特征-对照组-草方块皮肤

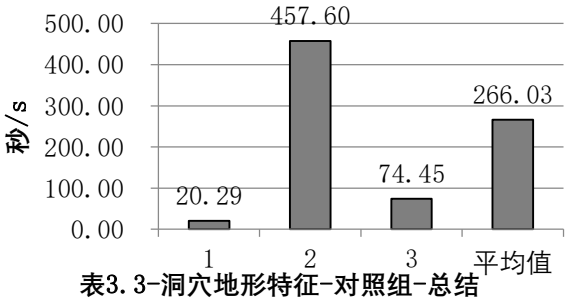
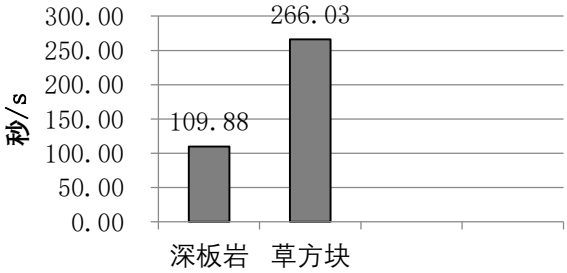


表3.3-洞穴地形特征-对照组-总结



III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析.

1. 沙漠群系

- 沙漠群系过于广阔,容易造成发现不了的情况.
- 与沙子相近的皮肤有大概率会被观察者忽视.
- 需要观察者具备一定的目视进近能力.

2. 末地群系

- 末地群系总体颜色对比明显.
- 善用主岛黑曜石有很好的隐藏效果.

3. 洞穴地形特征

- 洞穴地形特征在无明显光源的情况下非常黑暗.

- 洞穴地形特征一定要插火把!
- 建议观察者放弃目视进近,并遵循“该挖的要挖,该填的要填,该打的要打,该插火把插火把,该打开的要打开,该放水的要放水,该浇灭的要浇灭,该回复生命的要回复生命,反对直上直下”的“八该一反对”原则.
- 建议对装备进行附魔.
- 建议使用光影.
- 建议使用皮肤类模组改善可视效果.

A. Equations / 公式

$$E = S_{bool} + Y_{bool} + G_{bool} + \frac{\gamma \cdot L \cdot |t-18000|}{100000} \tag{1}$$

E: *光照衡度* S_{bool}: *光影系数* Y_{bool}: *模组系数* G_{bool}: *效果系数*
γ: *游戏伽马值* L: *光照等级*[9] t: *Minecraft刻*[10]

其中,S_{bool}、Y_{bool}与G_{bool}是布尔值.
S_{bool}:若打开了具有增亮功能的光影,此值为 1,否则为 0.
（补充：若采用的是与《哈利·波特》后几部异曲同工的光影,此值为-1）
Y_{bool}:若添加了具有替换掉原版皮肤能力的模组,此值为 1,否则为 0.
G_{bool}:若玩家获得了“发光”的效果,此值为 1,否则为 0.
其他参数参照游戏内取值.

IV. Conclusions / 结论

经过在三种典型的场景中的测试,我们可以发现,皮肤对玩家识别有显著影响.

可以看到,皮肤影响了玩家在特定时间内发现另一名玩家的可能性,甚至达到了贴脸而不知的效果.

玩家可以通过合理使用皮肤,达到在特定情况下隐身的效果,但是在《Minecraft》更新定位条后此方法有了较大的局限性.

Supplementary Materials / 补充材料

光照等级 https://zh.minecraft.wiki/w/亮度
Minecraft 刻 https://zh.minecraft.wiki/w/昼夜更替

Acknowledgment / 致谢

论文的写作与实验的进行由以下个人或组织支持：
月宇而非麟月:为论文的早期写作提供了支持,为论文的写作提供了部分支持.
筑轨：机械铁道:为受试者的召集与数据收集提供了平台.
霖里梦呓:运营了群聊“*筑轨：机械铁道*”.
欢愉令使交流群:为作者们的交流提供了平台.
翎尘玖宇:运营了群聊“*欢愉令使交流群*”.

References

[1] Mojang AB, Minecraft: Java Edition 1.20.1, 2023.
[2] Mojang AB, Minecraft 使用准则, 2026.
[3] 中文 Minecraft Wiki 社区, 皮肤, 2026.
[4] 中文 Minecraft Wiki 社区, 草方块, 2026.
[5] 中文 Minecraft Wiki 社区, 末地石, 2025.
[6] 中文 Minecraft Wiki 社区, 黑曜石, 2026.
[7] 中文 Minecraft Wiki 社区, 深板岩, 2026.
[8] 中文 Minecraft Wiki 社区, 沙子, 2026.
[9] 中文 Minecraft Wiki 社区, 亮度, 2026.
[10] 中文 Minecraft Wiki 社区, 昼夜更替, 2026.